ЗАНЯТИЕ 1 ИЗ 2 · 90 МИНУТ

Промышленный дизайн

Как получаются вещи, которыми мы пользуемся каждый день

ЗАНЯТИЕ 1

О чём это занятие

1. Что такое промышленный дизайн и что в него не входит
2. Чем он отличается от графики, архитектуры и моды
3. Четыре знакомых предмета и почему они удачные
4. По каким признакам вы сами сможете оценить любую вещь

РАЗОГРЕВ

Десять предметов до завтрака

— Будильник, щётка, чайник, кружка, наушники, самокат.

— Каждую из этих вещей кто-то придумал: форму, размер, материал, кнопки.

— Это и есть работа промышленного дизайнера.



ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Сколько предметов вы успели потрогать сегодня до выхода из дома?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Промышленный дизайн — это придумывание вещей, которые потом делают серийно

Дизайнер решает, как вещь выглядит, как её держат в руках, из чего она сделана и как ею пользоваться. И всё это — до того, как завод выпустит первую партию.

ТРИ УСЛОВИЯ

Серия, человек, производство

Серия

Не одна штука на заказ, а тысячи одинаковых копий.

Человек

Вещь должна быть понятной и удобной без инструкции.

Завод

Форму реально изготовить за нормальные деньги.

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Табуретка, которую дедушка сделал сам в гараже, — это промышленный дизайн?

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Форма отвечает на вопрос

— Руль велосипеда изогнут не для красоты, а под хват и наклон корпуса.

— Чайник со скошенным носиком не заливает стол.

— Каждая линия — это чей-то ответ на «а как человек этим будет пользоваться?».



ОТЛИЧИЯ

Четыре дизайна рядом

	Промышленный	Графический	Архитектура	Мода
ЧТО СОЗДАЁТ	Предмет: чайник, самокат	Изображение: логотип, афиша	Пространство: дом, станция	Одежду на теле
СКОЛЬКО КОПИЙ	Тысячи одинаковых	Тираж или один экран	Один объект на месте	Коллекция на сезон
ИЗ ЧЕГО	Пластик, металл, стекло	Цвет, шрифт, бумага	Бетон, дерево, свет	Ткань, крой

ОТЛИЧИЯ

Где границы размываются

- Кроссовки: верх — работа модельера, подошва и амортизация — промдизайн.
- Смартфон: корпус — промдизайн, иконки на экране — графика.
- Обычно над одной вещью работают несколько разных дизайнеров.



ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

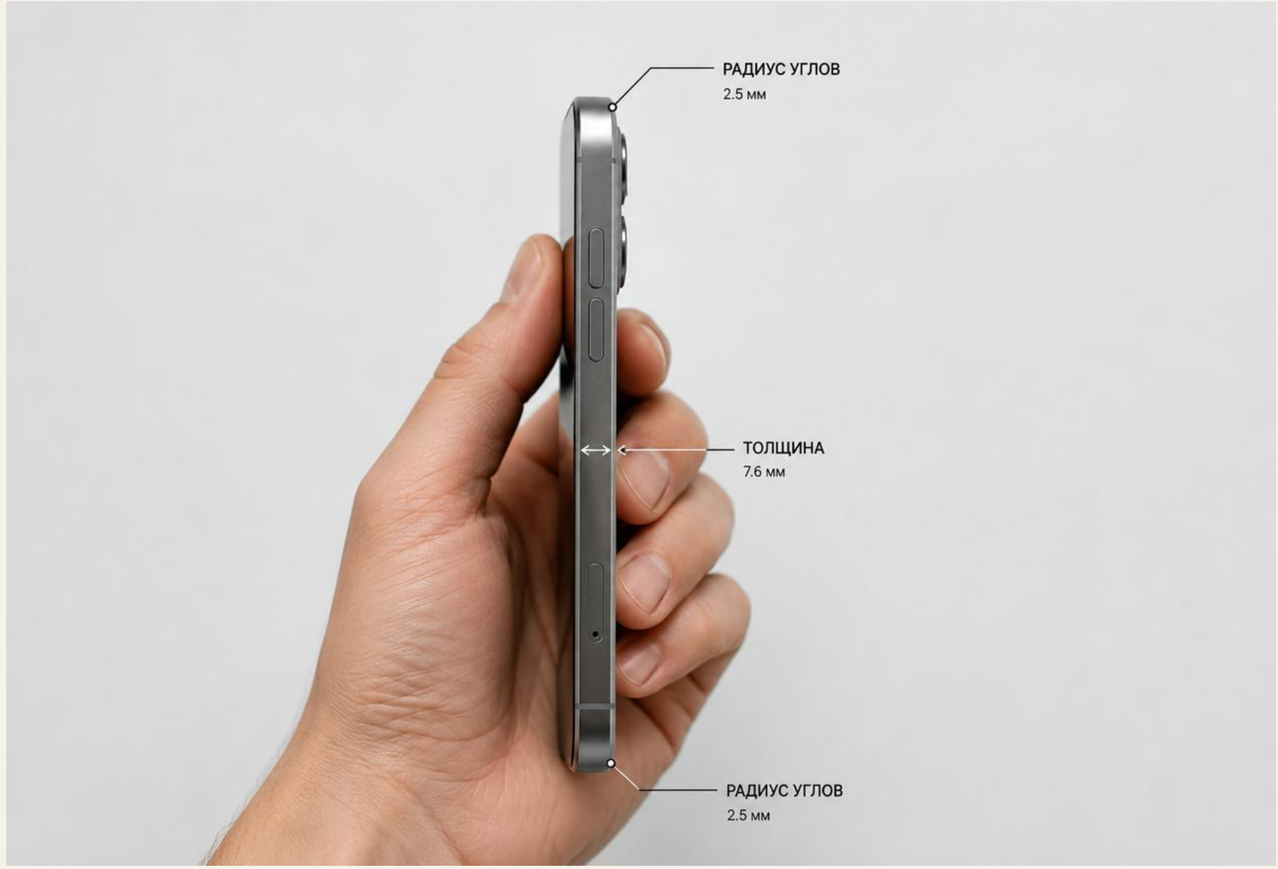
Кто важнее для кроссовок: тот, кто придумал цвет, или тот, кто придумал подошву?

Смартфон: почему он такой

— Углы скруглены под ладонь: острый корпус давил бы на пальцы.

— Кнопки лежат там, куда дотягивается большой палец одной руки.

— Хороший дизайн здесь незаметен: вы просто не думаете, как его держать.



ПРИМЕР 2 ИЗ 4

Кроссовки: форма под движение

— Беговые: мягкая пятка, гнущийся носок, минимум веса.

— Баскетбольные: высокий борт, чтобы не подвернуть ногу при прыжке.

— Похожи на вид, но спроектированы под разные движения.



ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Что в ваших кроссовках сделано ради удобства, а что — только ради внешнего вида?

ПРИМЕР 3 ИЗ 4

Электрочайник: три секунды на всё

— Окно уровня воды — чтобы не открывать крышку.

— Одна кнопка вместо режимов: перепутать невозможно.

— Ручка отставлена от корпуса, чтобы не обжечься паром.



ПРИМЕР 4 ИЗ 4

Самокат-шеринг: вещь для тысячи рук

- Его бросают, поливает дождь, катаются в перчатках — всё это учтено.
- Толстые колёса, скрытые провода, никаких съёмных деталей.
- Личную вещь берегут, общую — нет. Дизайн это знает заранее.



ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Что бы вы изменили в самокате шеринга, если бы им пользовались только вы?

КРИТЕРИИ

Пять признаков хорошего дизайна

1. Понятно без инструкции
2. Удобно держать и использовать
3. Не ломается от обычного обращения
4. Честно выглядит: дорогое не притворяется дешёвым и наоборот
5. Его реально произвести за разумные деньги

ОБРАТНАЯ СТОРОНА

Когда дизайн не сработал

- Дверь, у которой непонятно: тянуть или толкать.
- Наушники, которые вылетают на беге.
- Если человек ошибается — виноват не человек, а форма вещи.



ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Какая вещь бесит вас каждый день — и что именно в ней сделано неудобно?

БЫЛО / СТАЛО

Наушники за двадцать лет



Было: провод, плеер в кармане

Главная задача — звук. Провод никого не смущал.



Стало: кейс, зарядка, потеря

Новые задачи: не выпасть из уха, не потеряться, заряжаться.

Дизайн в цифрах

1

форма — и по ней делают миллионы копий

2 г.

столько идёт от идеи до полки магазина

50+

вариантов формы отправляют в корзину

Промышленный дизайн — это не украшение вещей, а решение, какими они будут

— Серия, человек, производство — три условия профессии.

— Хороший дизайн незаметен: вещь просто работает.

Вопросы на закрепление

1. Своими словами: что делает промышленный дизайнер?
2. Чем промдизайн отличается от графического дизайна?
3. Почему уникальная ваза ручной работы — не промдизайн?
4. Назовите одну вещь в этом классе и объясните её форму.

Вопросы посложнее

5 Какие пять признаков хорошего дизайна вы запомнили?

6 Почему самокат шеринга сделан прочнее личного?

7 Если человек путает кнопки — кто ошибся: он или дизайнер?

8 Какую вещь вы бы переделали первой — и что бы изменили?

Конец занятия 1

Дальше — занятие 2: роль дизайнера

ЗАНЯТИЕ 2 ИЗ 2 · 90 МИНУТ

Роль дизайнера

Чем он занят каждый день и как вещь проходит путь от идеи до полки

ЗАНЯТИЕ 2

О чём это занятие

1. Что промышленный дизайнер делает на самом деле
2. Пять этапов работы: от исследования до завода
3. Кто работает рядом: инженер, маркетолог, технолог
4. Что делать уже сейчас, если хочется в профессию

РАЗОГРЕВ

Кто придумал форму геймпада

— Выступы под ладони, курки под указательные пальцы, вес около 300 г.

— Это не «получилось само» — это десятки макетов и месяцы тестов.

— Сегодня разберём, как выглядит эта работа изнутри.



ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Сколько человек, по-вашему, работало над геймпадом, который вы держали в руках?

Дизайнер — переводчик между человеком и заводом

Ему говорят: «нужен чайник дешевле, легче и безопаснее». Он превращает эти слова в конкретную форму, размер, материал и место кнопки — так, чтобы это можно было изготовить.

ПРАКТИКА

Рабочий день дизайнера

Смотрит и спрашивает

Наблюдает, как люди пользуются вещью, и находит, что их бесит.

Рисует варианты

Не один идеальный эскиз, а десятки — чтобы выбрать.

Лепит и печатает

Проверяет форму руками: макет из пены, 3D-печать.

Спорит и переделывает

Согласовывает с инженерами и заводом, режет лишнее.

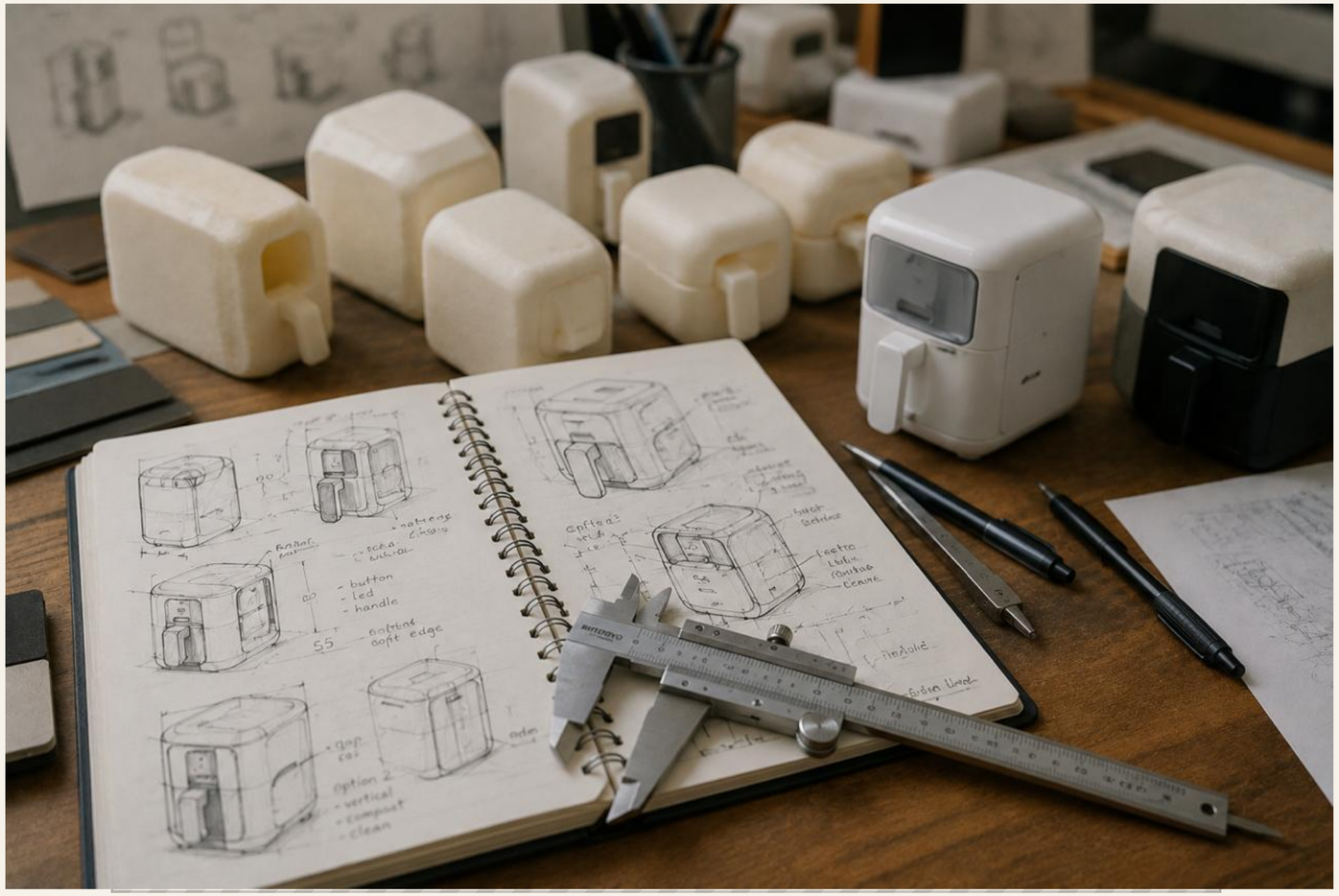
ИНСТРУМЕНТЫ

Что лежит на его столе

— Карандаш и скетчбук — самый быстрый способ показать идею.

— 3D-программа и принтер — чтобы подержать форму в руках.

— Линейка и штангенциркуль — миллиметры решают, влезет ли деталь.



ПРОЦЕСС

Пять этапов: от идеи до полки

01

Исследование

Что людям неудобно

02

Эскизы

Десятки вариантов формы

03

Прототип

Макет, который можно взять

04

Тестирование

Дают людям и смотрят

05

Производство

Формы, партия, магазин

ЭТАП 01 ИЗ 05

Исследование: смотреть, а не выдумывать

- Дизайнер сам пользуется вещью и записывает, что мешает.
- Спрашивает пользователей и смотрит, что делают конкуренты.
- Итог этапа — список проблем, а не готовая картинка.



ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Если бы вы неделю следили за школьным рюкзаком — какую проблему нашли бы первой?

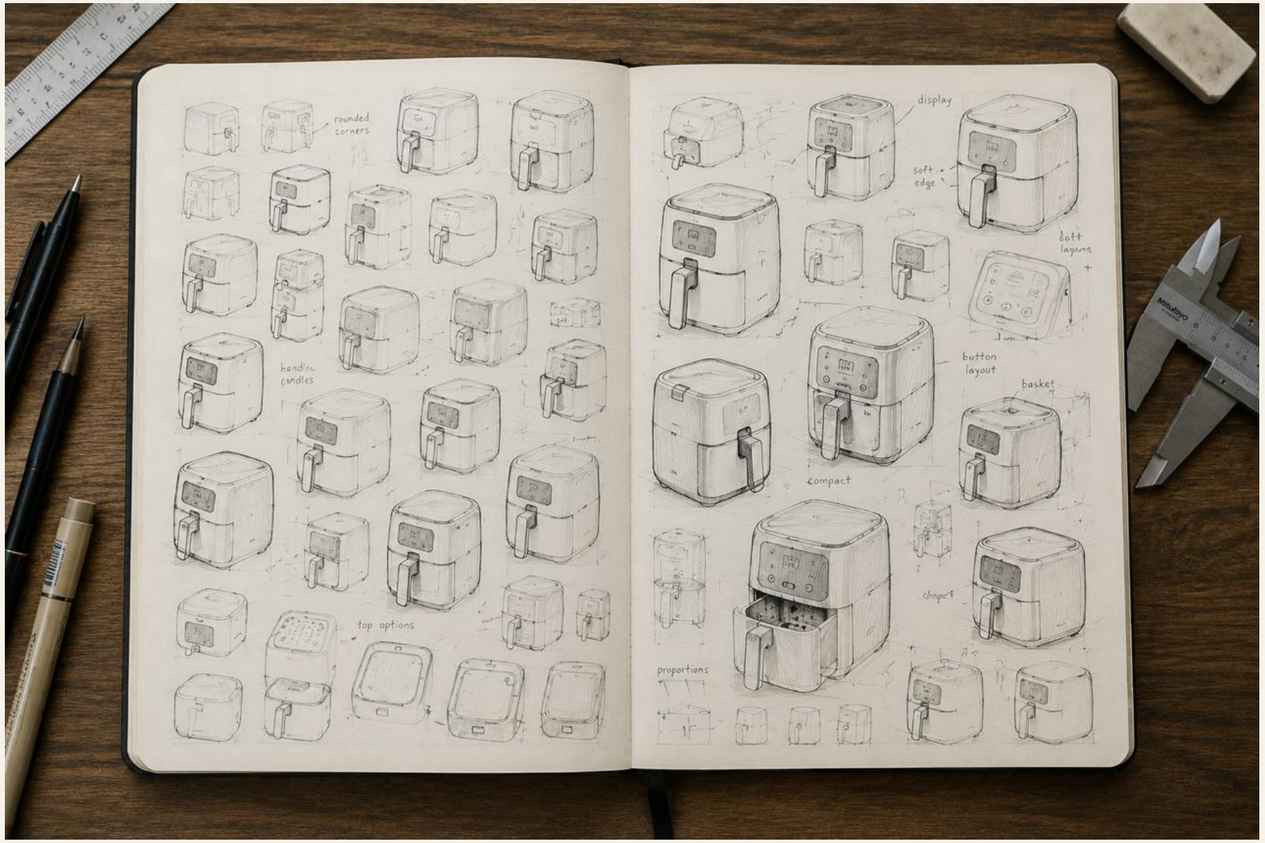
ЭТАП 02 ИЗ 05

Эскизы: много и быстро

— Сначала 50 набросков, потом 5 нормальных, потом 1 итоговый.

— Ошибка на бумаге стоит ноль, ошибка на заводе — миллионы.

— Рисовать красиво не обязательно — важно, чтобы идея была понятна.



ЭТАП 03 ИЗ 05

Прототип: форма, которую можно взять

— На экране форма кажется удобной, в руке — нет. Проверять надо руками.

— Первые макеты грубые: пена, картон, скотч. Это нормально.

— Одну модель геймпада могут вылепить в двадцати вариантах.



ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Из чего вы бы за десять минут собрали макет нового пульта?

ЭТАП 04 ИЗ 05

Тестирование: дать людям и молчать

- Прототип дают человеку и не объясняют, как им пользоваться.
- Важно не «нравится ли», а где он запнулся и что нажал не то.
- После теста часто возвращаются к эскизам — и это не провал.



ЭТАП 05 ИЗ 05

Производство: точка невозврата

- Для корпуса делают пресс-форму — дорогую металлическую матрицу.
- После этого «давайте сдвинем кнопку на 5 мм» уже не работает.
- Поэтому дизайнер и спорит так долго до запуска.



ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Что страшнее для компании: задержать выпуск на полгода или выпустить неудобную вещь?

СРОКИ

Сколько это занимает времени

2 нед.
на эскизы — самая короткая часть

4 мес.
на прототипы и тесты

1 год
на подготовку производства

СМЕЖНЫЕ ПРОФЕССИИ

Команда вокруг дизайнера

Кто	Главный вопрос	Чем закончится, если его не слушать
Дизайнер	Удобно ли это человеку?	Вещь работает, но ею неприятно пользоваться
Инженер	Будет ли это работать и не сломается?	Красивая вещь ломается на второй день
Маркетолог	Кто это купит и за сколько?	Отличная вещь, которая никому не нужна
Технолог	Как это изготовить на нашем заводе?	Проект остаётся картинкой

РАЗНИЦА ПОДХОДОВ

Инженер и дизайнер: один спор

Дизайнер

«Корпус должен быть тоньше — так наушники не оттягивают ухо».

Инженер

«Тоньше нельзя: не влезет батарея, и они будут играть два часа».

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Чем бы вы пожертвовали: часами работы или тонким корпусом?

РАЗНИЦА ПОДХОДОВ

Маркетолог и технолог: другие вопросы

Маркетолог

«Наушники дороже 4000 ₽ школьник не купит — значит, дорогой металл отпадает».

Технолог

«Такой изгиб наш станок не сделает. Либо меняем форму, либо ищем другой завод».

Дизайнер почти никогда не работает «как хочется». Он ищет лучшее решение внутри ограничений — по цене, срокам и оборудованию.

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ

Как стать промышленным дизайнером

1. Рисовать предметы, а не только персонажей: техника, транспорт, вещи.
2. Разбирать и собирать: понять, из каких деталей состоит вещь.
3. Тянуть физику и математику: без них нельзя договориться с инженером.
4. Собрать портфолио: 3–5 своих идей с эскизами и макетами.

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Какую вещь вы бы взяли первым проектом в портфолио?

Дизайнер не рисует вещи — он проводит их через пять этапов и целую команду

— Исследование → эскизы → прототип → тест → производство.

— Его главный вопрос среди всех остальных: удобно ли это человеку.

Вопросы на закрепление

1. Назовите пять этапов работы по порядку.
2. Зачем нужен прототип, если есть 3D-модель на экране?
3. Что дизайнер ищет во время тестирования?
4. Почему после запуска производства форму уже не меняют?

Вопросы посложнее

5 Чем вопрос инженера отличается от вопроса дизайнера?

6 Кто в команде решает, из какого материала делать корпус?

7 Какие школьные предметы реально нужны в этой профессии?

8 Домашнее: выберите вещь и опишите одно улучшение в трёх предложениях.